

Ze zadání máme zobrazení $\langle, \rangle: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

Kde A je reálná čtvercová symetrická matice řádu 2.

Protože A je symetrická a reálná, znamená to, že je hermitovská.

Označme $A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}$

Chceme dokázat, že $\langle, \rangle$ je skalární součin $\Leftrightarrow$ platí $a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$.

Zároveň víme podle pozorování 8.21, že $\langle, \rangle$ je skalární součin $\Leftrightarrow A$ je pozitivně definitní.

Matice B je pozitivně definitní, pokud je hermitovská a také pokud platí $\vec{u}^* B \vec{u} \geq 0$ pro libovolné $\vec{u} \in$ (v našem případě) $\mathbb{R}^2$. Rovnost nastává pouze tehdy, když $\vec{u} = \vec{0}$.

Druhou podmínku označme Δ , (ta potvrzená)

Víme, že A je hermitovská. Díky předchozí ekvivalenci budeme dokazovat:

$$\text{pro } A \text{ platí } \Delta \Leftrightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$$

1) $a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0 \Rightarrow$ pro A platí Δ

Označme nějaký $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ jako $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Z předpokladu

$$\det(A) > 0 \text{ máme } a_{11}a_{22} - b^2 > 0$$

Nyní dokážeme, že pro A platí Δ :

$$\text{Roznásobíme } (x \ y) A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = a_{11}x^2 + 2bxy + a_{22}y^2 \geq 0$$

Což lze upravit na

$$a_{11} \left(x + \frac{by}{a_{11}} \right)^2 + \left(\frac{a_{11}a_{22} - b^2}{a_{11}} \right) y^2 \geq 0$$

Víme: $a_{11} > 0$

$$\left(x + \frac{by}{a_{11}} \right)^2 \geq 0 \quad y^2 \geq 0 \quad \left(\frac{a_{11}a_{22} - b^2}{a_{11}} \right) > 0 \quad (\text{z předpokladu})$$

Nerovnost tedy platí. Rovnost může nastat pouze když

$$y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$\left(x + \frac{by}{a_{11}} \right)^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$$

Rovnost nastává pouze když $\vec{u} = \vec{0}$.

Implikaci jsme tímto dokázali.

2) pro A platí $\Delta \Rightarrow a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$

Když $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, víme, že platí:

$$x^2 a_{11} + 2bxy + y^2 a_{22} \geq 0$$

Rovnost nastane pouze když $x=y=0$.

Pokud $y \neq 0$.

Na nerovnost $x^2 a_{11} + 2bxy + y^2 a_{22} > 0$ budeme nahlížet jako na kvadratickou nerovnost, kde x je neznámá.

Nesmí být $a_{11} = 0$, protože pro $\vec{u} = \begin{pmatrix} -\frac{a_{22}}{2b} \\ 1 \end{pmatrix}$ by nastala rovnost s 0, což je spor.

a_{11} je tedy nenulové. Grafem funkce je parabola, aby platila nerovnost musí být $a_{11} > 0$.

Pro $y \neq 0$ není řešení, spočítáme diskriminant:

$$D = 4b^2 y^2 - 4a_{11} a_{22} < 0 \quad |:4y^2$$

$$b^2 < a_{11} a_{22}$$

$$0 < \det(A)$$

Pro tento případ musí být $a_{11} > 0 \wedge \det(A) > 0$.

Pokračujeme se ještě na případ $y=0$, pokud z něj nedostaneme další podmínky.

$$x^2 a_{11} \geq 0.$$

Víme, že $a_{11} > 0$. Rovnost bude pouze když $x=0$, což souhlasí s předpokladem.

Další podmínky nedostáváme.

Tímto jsme dokázali druhou implikaci.